

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué es la frecuencia imagen y qué condición debe cumplir el receptor superheterodino para evitarla?

Video: [SAM 2da parte clase4 teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/2583ed53-7da3-486d-8b7b-c1f21da83153>

Respuesta generada:

La frecuencia imagen, o **frecuencia fantasma**, es un problema que surge en el **receptor superheterodino** durante el proceso de **conversión descendente (down conversion)** de la señal.

A continuación, se detalla qué es la frecuencia imagen y qué condición debe cumplir el receptor superheterodino para evitar su interferencia:

1. ¿Qué es la Frecuencia Imagen?

La frecuencia imagen (F_{IM}) es una componente de frecuencia ubicada fuera de la banda del canal de interés que, debido a la mezcla con el oscilador local (F_{LO}), termina **cayendo exactamente en la Frecuencia Intermedia (F_{IF})**, interfiriendo así con la señal deseada.

El receptor superheterodino opera bajando la frecuencia portadora (F_C) de la radio que se desea escuchar a una frecuencia intermedia fija (F_{IF}), utilizando un oscilador local variable (F_{LO}).

Si el oscilador local se elige de modo que $F_{LO} = F_C + F_{IF}$, la frecuencia imagen (F_{IM}) se encuentra a: $F_{IM} = F_C + 2F_{IF}$. Esto se debe a que F_{IM} es la frecuencia del oscilador local más la frecuencia intermedia ($F_{LO} + F_{IF}$).

Cuando esta frecuencia alta, F_{IM} , es trasladada por el mezclador con el oscilador local, su espectro termina cayendo precisamente en la frecuencia intermedia (F_{IF}).

Efecto de la Interferencia:

Históricamente, este fenómeno era perceptible en aplicaciones como la televisión analógica, donde causaba la aparición de "fantasmas" o la imagen de otro canal superpuesta sobre el canal que se estaba sintonizando.

Para entenderlo de forma sencilla, imagine que está usando un filtro para bajar un canal deseado (F_C) a la frecuencia intermedia (F_{IF}). El oscilador local es el mecanismo de traslación. Si el filtro de entrada no es suficientemente selectivo, permite la entrada de una segunda frecuencia muy alejada (F_{IM}). Cuando el oscilador local realiza la traslación, mueve F_C a F_{IF} , pero accidentalmente también mueve F_{IM} (que está $2F_{IF}$ más arriba) directamente al mismo punto F_{IF} , causando que los dos canales se mezclen.

2. Condición para Evitar la Frecuencia Imagen

La frecuencia imagen debe ser atenuada o eliminada antes de que la señal llegue a la etapa de conversión descendente (down conversion) y mezcla con el oscilador local.

El **receptor superheterodino** incluye una etapa inicial de filtrado, denominada filtro RF (Radio Frecuencia), que antecede al mezclador. Este filtro es selectivo y debe intentar quedarse solo con la banda que interesa.

La implementación de filtros RF altamente selectivos en alta frecuencia y de manera variable resulta **muy difícil**. Este filtro inicial, por lo tanto, puede dejar pasar canales vecinos e incluso la frecuencia imagen.

Para evitar la interferencia de la frecuencia imagen, se requiere que el filtro RF de la etapa de alta frecuencia (el filtro que se queda con la banda de interés) cumpla la siguiente condición:

La condición es que el **soporte (ancho de banda) de ese filtro debe ser menor a $2F_{IF}$** .

Esto significa que el filtro RF debe ser lo suficientemente selectivo como para rechazar o atenuar significativamente cualquier señal que se encuentre a la frecuencia $F_C + 2F_{IF}$. De esta manera, se asegura que la frecuencia imagen no ingrese al mezclador y no se traduzca a la frecuencia intermedia junto con la señal deseada.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	La pregunta fué contestada correctamente y en orden. Primero explica qué es la frecuencia imagen de manera

		precisa. Además, antes de dar la definición exacta, menciona que esta frecuencia es un problema que surge al trabajar con un receptor superheterodino en proceso de conversión descendente. Luego de contestar que es, explica cuál es el efecto que genera esa frecuencia y ya esto funciona como introducción para dar la explicación de cuál es la condición que debe cumplir el receptor para evitarla. Aclara que es lo que debe pasar para evitar el problema (atenuar o eliminar la FIM) y luego menciona exactamente la condición que debe tener el receptor para lograr esto.
Relevancia	4	La respuesta se observa muy alineada a la pregunta. En todo momento hace referencia a la frecuencia imagen que es el centro de la pregunta. Agrega un ejemplo para ayudar a entender el problema que se quiere evitar, lo cual no fue pedido pero está dentro del contexto de la pregunta y es útil para aclarar la idea. Además, la respuesta estuvo centrada en la pregunta en específico, a pesar de que la respuesta a ella se encontraba bastante al final del video, es decir que la herramienta recibió mucha información de la clase que no estaba directamente involucrada la pregunta pero de todas formas no devolvió información "extra" que aunque sea sacada del video, no aportaban a la respuesta puntual pedida.
Complejidad	5	La respuesta está completa. Se responde en específico las dos preguntas y en ambas con un buen contexto en lugar de solo dar la respuesta puntual, lo cual permite entender con más claridad.
Uso del contexto	5	La respuesta generada hace uso completamente del video. Además usa comentarios del docente que son solo hablados, por ejemplo cuando se menciona lo de los "fantasmas" en televisión analógica. Esto fue simplemente un comentario al pasar del profesor pero que Notebook LM también lo tuvo en cuenta para generar una respuesta aún más completa utilizando todo lo referido al tema mencionado. Además es importante destacar que la explicación a la pregunta de frecuencia imagen en el video está hablada y también escrita a mano por el profesor, no como otras cosas del video que aparecen en la diapositiva y de todas formas la herramienta pudo interpretarlas correctamente sin errores.
Puntuación general	5	La respuesta dada fue muy clara y con ejemplos que facilitan entender y además todo lo que contestó fue mencionado en el video, sea de forma escrita o hablada por el profesor. Contestó la pregunta en el orden pedido y toda la explicación sigue un hilo que ayuda para que quede todo claro.

Evaluación cualitativa:

La respuesta generada me pareció muy buena y bien explicada. Además en el cuaderno, en muchos comentarios hace referencia a la frase exacta mencionada en el video de donde está basándose para la explicación, lo cual es muy útil ya que si no estoy muy segura de confiar en lo que está diciendo, porque parece ser sacado de otro lado y no del material que le envié, con esa referencia da tranquilidad de que de verdad está haciendo uso de mi material.

Por otro lado, la respuesta está escrita de una manera clara y linda de leer, ya que le agrega subtítulos y negrita en cosas clave y también cuando menciona por ejemplo las distintas frecuencias las nombra con su parámetro por ejemplo FIM lo cual hace más cómoda la interpretación y también es útil para acordarse mejor de la explicación.

Además, a veces para alguna IA es necesario darle mucho contexto sobre la pregunta en específico que se va a hacer, ya que sino la respuesta no es muy acertada pero en este caso no fué necesario sumarle más contexto que lo que había en el vídeo.

En conclusión la respuesta fué muy buena y confiable, de todas formas no es el reemplazo a ver el vídeo ya que por ejemplo puede ser más intuitivo escuchar en orden como está todo en el video en lugar de leer directamente la respuesta de Notebook LM, de todas formas es una herramienta útil que puede ser de ayuda usada correctamente.